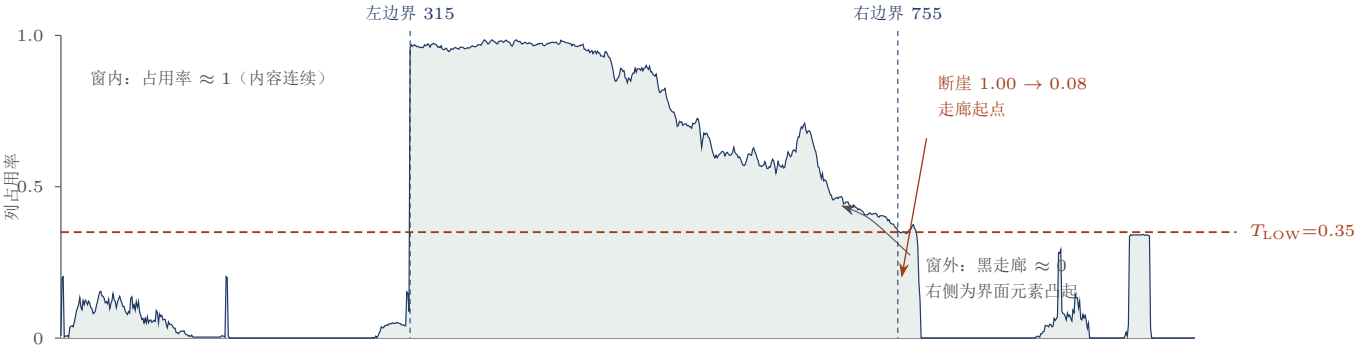
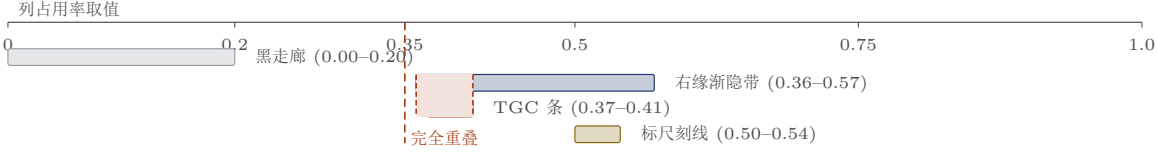


横轴为列号 0 ～ 1023，纵轴为该列「非纯黑像素」占比；曲线由源码在真实图上逐列计算（1024 点），未平滑。



渐隐带 0.36–0.57 与 TGC 条 0.37–0.41 数值完全重叠：任何静态阈值都必然切掉其中一个。

本方法因此分成两步：先用“连续 ⩾ 2 列 < 0.35”找**走廊**（只回答“边在哪”），再在 ±12 px 内取梯度最大值做**像素级吸附**（回答“精确到哪一列”）。